



UNIVERSIDAD DEL
ACONCAGUA

Métodos ágiles de desarrollo de software

Scrum



Diseño II
Prof. Pablo Sáñez



UNIVERSIDAD DEL
ACONCAGUA

¿Qué es Scrum?

Scrum es un **marco de trabajo** (“framework”) para abordar problemas complejos de forma adaptativa, que enfatiza valores y prácticas de gestión.

NO es un proceso o técnica en sí mismo para construir productos, sino que es un marco de trabajo **dentro del cual** se pueden emplear varios procesos o técnicas, con diversas estrategias específicas.

El marco de trabajo de Scrum consiste en los **Equipos Scrum** (roles), **Eventos**, **Artefactos** y **Reglas**.

Según sus autores, SCRUM es:

Liviano

Fácil de entender

Difícil de llegar a dominar





Origen e historia



Scrum es un modelo de desarrollo ágil que fundamenta la calidad del resultado más en el conocimiento tácito de las personas en equipos autoorganizados, que en la calidad de los procesos empleados.



Modelo definido por I. Nonaka y H. Takeuchi a principios de los 80, analizando cómo desarrollaban nuevos productos las empresas de manufactura tecnológica más innovadoras (Fuji-Xerox, Canon, Honda, Nec, Epson, 3M, Hewlett-Packard).



En su estudio, Nonaka y Takeuchi compararon la nueva forma de trabajo en equipo que estaban identificando, con el avance en formación de scrum de los jugadores de rugby, y por esa razón la denominaron “scrum”.

Visión:

Scrum, en la concepción original de Nonaka y Takeuchi, se caracteriza por el protagonismo de equipos brillantes, autoorganizados y motivados, que abordan el desarrollo de sistemas complejos partiendo de una visión general y solapando las fases del desarrollo.



UNIVERSIDAD DEL
ACONCAGUA

Origen e historia



En 1995, Ken Schwaber y Jeff Sutherland presentaron el “Proceso de Desarrollo Scrum”, un marco para desarrollo de software basado en los principios de Scrum.



Desde su formalización, la guía oficial de Scrum ha evolucionado a través de varias versiones. La más reciente es de Noviembre 2020 (13 páginas!!)



Scrum.org™
The Home of Scrum

<https://www.scrum.org/>

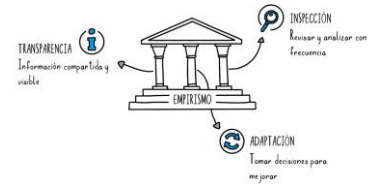
<https://scrumguides.org/>



UNIVERSIDAD DEL
ACONCAGUA

Principios de Scrum

PILARES DE SCRUM



Scrum, además de ser un enfoque **iterativo e incremental**, se basa en el control de procesos **empírico**. El empirismo asegura que el conocimiento procede de la experiencia, y de tomar decisiones basadas en lo que se conoce. Así, el control de procesos empírico está soportado por **tres principios básicos**:

01.

Transparencia: Los aspectos significativos del proceso deben ser **visibles** para los responsables del resultado, y deben estar definidos con un **estándar común** (ej: Definición de “terminado”).

02.

Inspección: Los artefactos de Scrum deben **inspeccionarse frecuentemente** para detectar variaciones, pero no tanto como para que interfieran en el trabajo.

03.

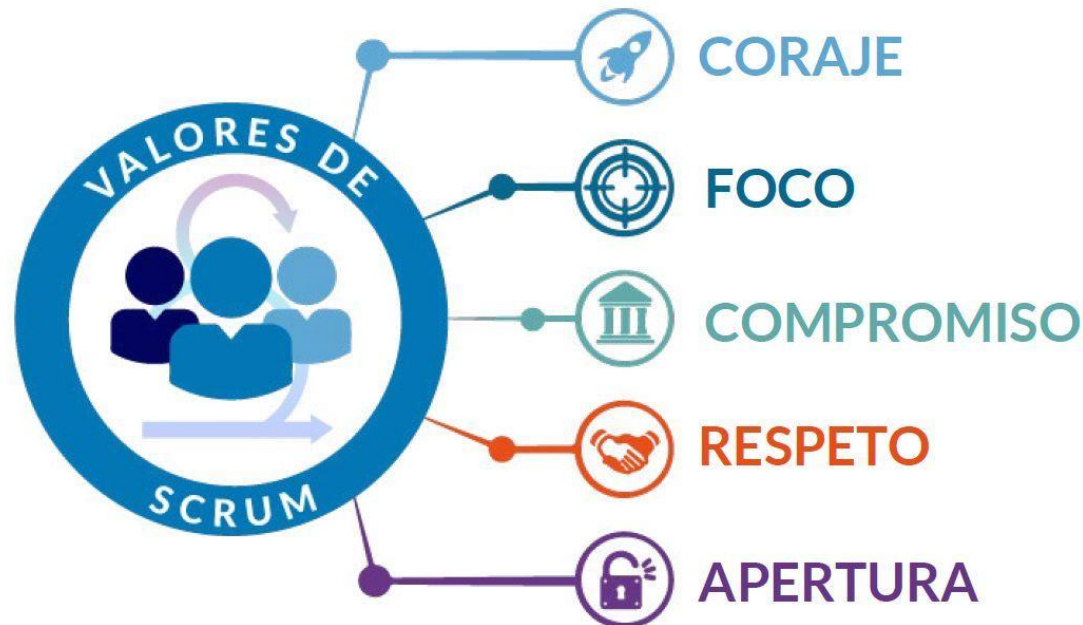
Adaptación: Si se detectan **desviaciones**, el proceso o el producto deben **ajustarse cuanto antes**. Scrum define cuatro eventos formales para la inspección y adaptación (Planif. del sprint, Scrum, Revisión del sprint, Retrospectiva del sprint).



UNIVERSIDAD DEL
ACONCAGUA

Valores de Scrum

Para lograr **materializar** los principios de transparencia, inspección y adaptación, es necesario que el equipo Scrum incorpore los siguientes valores:



Interesados y el equipo Scrum

Scrum distingue los roles que intervienen en el desarrollo de un proyecto o que tienen interés en el mismo, estableciendo en primera instancia 2 niveles bien diferenciados: “cerdos” y “gallinas”.





UNIVERSIDAD DEL
ACONCAGUA

El equipo Scrum: Roles

Los Equipos Scrum son **autogestionados y multifuncionales**. Eligen la mejor forma de llevar a cabo su trabajo, no son dirigidos por personas externas al equipo y tienen todas las competencias necesarias para el proyecto. **Son flexibles, creativos y maximizan las oportunidades de obtener retroalimentación.**

ROLES:

Dueño del Producto (Product Owner)

Equipo de Desarrollo (Development Team)

Scrum Master





El equipo Scrum: Dueño del Producto

El Dueño de Producto (o Product Owner) es **una única persona** (aunque podría representar los deseos de un grupo) que es **responsable de gestionar la Lista del Producto** (Product Backlog).

Sus decisiones se reflejan en los **requisitos y prioridades sobre los que trabajará el Equipo de Desarrollo**. Toda la organización debe respetar sus decisiones. Puede delegar algunas tareas en el ED, pero aún así conserva la responsabilidad sobre las mismas.

Responsabilidades:

- Desarrollar y comunicar explícitamente el Objetivo del Producto.
- Expresar claramente los elementos de la Lista del Producto.
- Ordenar y priorizar la Lista del Producto.
- Optimizar el valor del trabajo del Equipo de Desarrollo.
- Asegurar que la LP es visible, transparente y clara para todos.
- Asegurar que el ED entiende los elementos de la LP al nivel necesario.





El equipo Scrum: Equipo de Desarrollo

El Equipo de Desarrollo (o Development Team) consiste en los **profesionales** que realizan el trabajo para **entregar un incremento del producto terminado**, que potencialmente puede ponerse en producción al final del sprint.

La organización debe estructurar y **empoderar** a los ED para que organicen y gestionen su propio trabajo, generando una **sinergia** que optimice la eficacia y eficiencia del equipo.

Características de los ED en Scrum:

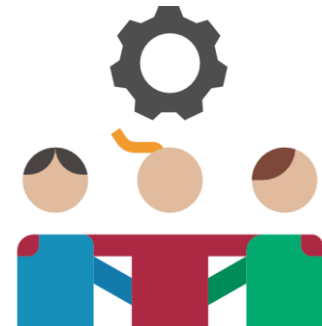
Autogestionados: nadie, ni el Scrum Master, indica al equipo cómo convertir la Lista del Producto en incrementos de software.

Multifuncionales: el equipo cuenta con todas las habilidades necesarias.

Scrum **no reconoce títulos** para sus miembros. Todos son “Desarrolladores”.

Scrum **no reconoce subequipos** (ej. testers, an. funcional).

Cada miembro puede tener habilidades o áreas más enfocadas, pero la responsabilidad recae en el ED como un todo.

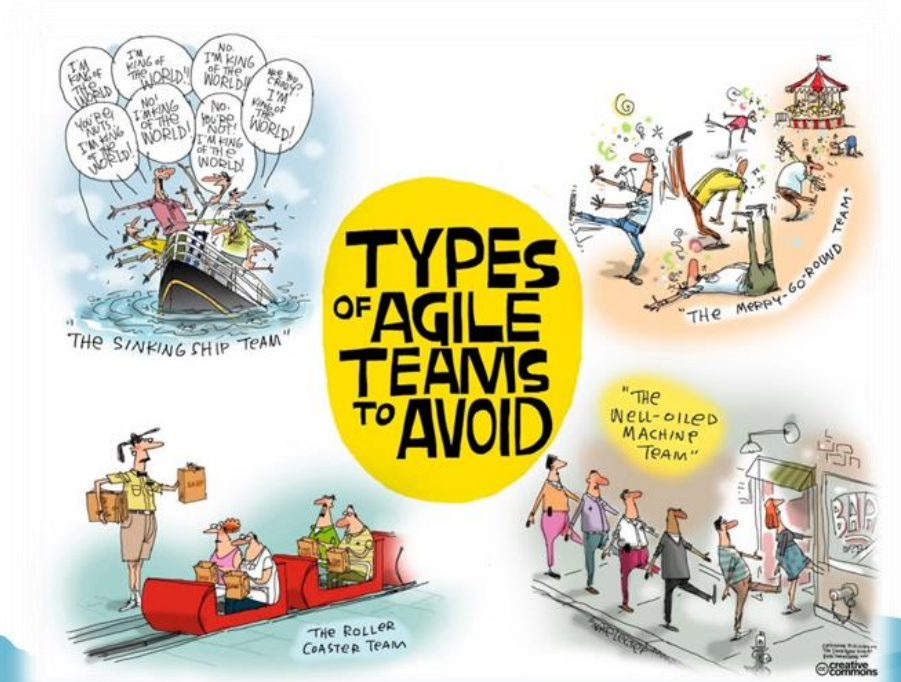


El equipo Scrum: Equipo de Desarrollo

Tamaño del Equipo de Desarrollo: Debe ser lo suficientemente pequeño como para permanecer ágil, pero lo suficientemente grande como para completar una cantidad de trabajo significativa en un sprint.

Los roles de Dueño de Producto y Scrum Master no cuentan en el cálculo de tamaño del equipo.

El tamaño ideal varía **entre tres** (menos reduciría la interacción y sería poco productivo) **y nueve miembros** (más requeriría demasiada coordinación y generaría complejidad excesiva para un proceso empírico).





UNIVERSIDAD DEL
ACONCAGUA

El equipo Scrum: Scrum Master

El Scrum Master es el responsable de **asegurar que Scrum se entienda y se adopte**, junto con sus prácticas y reglas.

Es un **líder** que está al servicio del Equipo Scrum (facilitador). **Regula las interacciones** entre las personas externas y el Equipo Scrum, decidiendo cuáles son útiles y cuáles no.



El Scrum Master presta servicios al **Dueño del Producto**, al **Equipo de Desarrollo** y a la **Organización** en sí.



Scrum Master: servicios al PO

Los servicios del Scrum Master al **Dueño del Producto (PO)** incluyen:

- Encontrar **técnicas** para una definición clara del Objetivo del Producto, y gestionar la Lista del Producto de forma efectiva.
- Ayudar a **entender** la necesidad de contar con elementos de la LP claros y concisos.
- Entender la planificación del producto en un **entorno empírico**.
- Asegurar que el PO sepa **cómo ordenar** la LP para maximizar valor.
- Entender y practicar la **agilidad**.
- Facilitar los **eventos de Scrum** y la participación de interesados según se requiera.





Scrum Master: servicios al ED

Los servicios del Scrum Master al **Equipo de Desarrollo (ED o DT)** incluyen:

- Guiar al ED para ser **autogestionado** y **multifuncional**.
- Ayudar a crear productos de **alto valor** cumpliendo la definición de terminado.
- **Eliminar obstáculos** que afecten el progreso del ED.
- Facilitar los **eventos** de Scrum según se requiera.
- **Guiar** al ED en entornos organizacionales donde Scrum no se haya adoptado o comprendido completamente.





UNIVERSIDAD DEL
ACONCAGUA

Scrum Master: servicios a la Organización

Los servicios del Scrum Master a la **Organización** incluyen:

- Liderar y guiar a la organización en la **adopción** de Scrum.
- **Planificar** las implementaciones de Scrum.
- Ayudar a empleados e interesados a **entender y ejecutar Scrum**, y a desarrollar productos empíricamente.
- **Eliminar las barreras** entre los interesados y los Scrum Teams.
- **Impulsar los cambios** que incrementen la productividad de Scrum.
- Trabajar con otros SM de la organización para incrementar la efectividad.





Eventos de Scrum

Los eventos definidos en Scrum son **bloques de tiempo** (time boxes) con una **duración máxima** y un **objetivo** claramente establecido.

Cada evento es una **oportunidad formal de inspección y adaptación** de algún aspecto, y están predefinidos para crear **regularidad** y minimizar la necesidad de reuniones no definidas en el proceso.

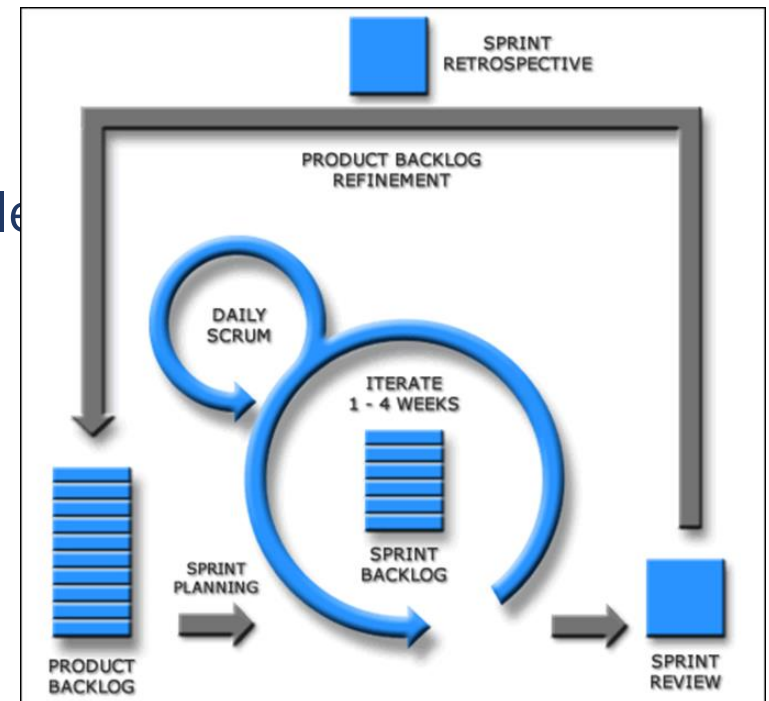
EVENTOS:

- ❑ El **Sprint**: Es el “latido” de Scrum, contenedor del resto de los eventos.
- ❑ La **Planificación del Sprint** (Sprint Planning): plan de trabajo a realizar durante el Sprint.
- ❑ El **Scrum Diario** (Daily Scrum): Reunión diaria de 15 minutos.
- ❑ La **Revisión del Sprint** (Sprint Review): Análisis del incremento y adaptación de la Lista del Producto.
- ❑ La **Retrospectiva del Sprint** (Sprint Retrospective): Análisis del proceso.

Eventos de Scrum: El Sprint

Sprint = Plan. S + SD + Trabajo de desarrollo + Rev. S + Retros. S

- ❑ Duración máxima: 4 semanas (1 mes).
- ❑ Se crea un incremento del producto "terminado, potencialmente desplegable".
- ❑ No se realizan cambios que afecten el objetivo del sprint.
- ❑ Los alcances pueden clarificarse y renegociarse con el DP.
- ❑ Límite de tiempo para manejar complejidad, riesgo, cambios y costo.



¿Cancelación?

*El Dueño de Producto puede cancelarlo, si el **OBJETIVO** del sprint queda obsoleto (condiciones del mercado, tecnología, etc.)*

Eventos: Planificación del Sprint

- ❑ **Reunión de trabajo del Equipo Scrum completo.**
(Otras personas?)

- ❑ Duración: 8 hs. para sprint de 1 mes.

- ❑ **Entradas:** Lista de Producto, último incremento, capacidad proyectada del ED para el sprint, y rendimiento pasado del ED.

Sprint Planning Meeting



- ❑ Debe responder las preguntas: 1) ¿**POR QUÉ** es valioso este Sprint?; 2) ¿**QUÉ** puede entregarse en el incremento del Sprint? y 3) ¿**CÓMO** se hará el trabajo para completar el incremento?
- ❑ En 1) se elabora un **Objetivo del Sprint (Sprint Goal)**, una guía o meta que da cierta flexibilidad al ED respecto a las funcionalidades implementadas, y en 2) se seleccionan los **elementos de la Lista del Producto que se tomarán para el Sprint**.
- ❑ En 3) **el ED decide cómo** llegar al incremento de producto terminado.
- ❑ **Lista del Sprint (Sprint Backlog)** = Objetivo del Sprint + Los elementos de la Lista de Producto seleccionados.+ el plan para implementarlos.



Eventos: Scrum Diario

- ❑ **Reunión diaria del Equipo de Desarrollo** para sincronizar tareas y planificar la jornada.
- ❑ Duración: **15 minutos**, misma hora y lugar.
- ❑ Algunos miembros pueden volver a reunirse luego del SD, para discusiones detalladas.
- ❑ El SM asegura que se cumpla el tiempo y las condiciones de la reunión, **pero el ED la dirige**.
- ❑ Estructura y técnicas que decida el ED focalizando en el Objetivo del Sprint. A modo de guía (no prescriptiva): 1) **¿Qué hice ayer?**, 2) **¿Qué haré hoy?** y 3) **¿Veo algún impedimento hacia la meta?**
- ❑ El SD mejora la comunicación, minimiza la necesidad de otras reuniones, identifica problemas, promueve la toma de decisiones rápida.
- ❑ Reunión **CLAVE** de inspección y adaptación. Inspecciona el progreso hacia el Objetivo del sprint, y adapta el Sprint Backlog si es necesario.





Eventos: Revisión del Sprint

- ❑ Reunión al final del Sprint para inspeccionar el incremento y adaptar la Lista del Producto.
- ❑ Participan el Equipo Scrum y los Interesados (Stakeholders) clave.
- ❑ Duración: 4 horas, para Sprint de 1 mes.
- ❑ El objetivo principal es obtener retroalimentación y fomentar la colaboración para optimizar el valor del producto.
- ❑ El Dueño de Producto explica el estado de los elementos de la Lista de Producto, y proyecta los elementos potenciales para el siguiente Sprint.
- ❑ El Equipo de Desarrollo demuestra el trabajo terminado, responde preguntas del incremento y colabora con los participantes en identificar qué hacer a continuación (reunión de trabajo, evitar limitarla a una presentación).
- ❑ El resultado principal es la Lista de Producto revisada y adaptada, que maximiza el valor del Producto.



Eventos: Retrospectiva del Sprint

- ❑ Reunión luego de la Revisión del Sprint, y antes de la Planificación del siguiente Sprint, el Equipo Scrum se analiza a sí mismo, para identificar fortalezas y debilidades en el proceso (oportunidades de mejora).
- ❑ Participa el Equipo Scrum.
- ❑ Duración: 3 horas, para Sprint de 1 mes.
- ❑ El SM debe alentar al equipo a la mejora, logrando que el trabajo sea más efectivo y ameno en el siguiente Sprint.
- ❑ Se debe analizar aspectos relativos a personas, relaciones, procesos y herramientas, y planificar acciones de mejora.
- ❑ La Retrospectiva del Sprint y las mejoras subsiguientes constituyen la inspección y adaptación del Equipo de Desarrollo en sí mismo y del proceso.





Artefactos de Scrum

Los artefactos de Scrum están diseñados para **maximizar la transparencia de la información clave**, asegurando que todos entiendan lo mismo.

Artefactos: La **Lista del Producto (Product Backlog)**, la **Lista del Sprint (Sprint Backlog)** y el **Incremento**.

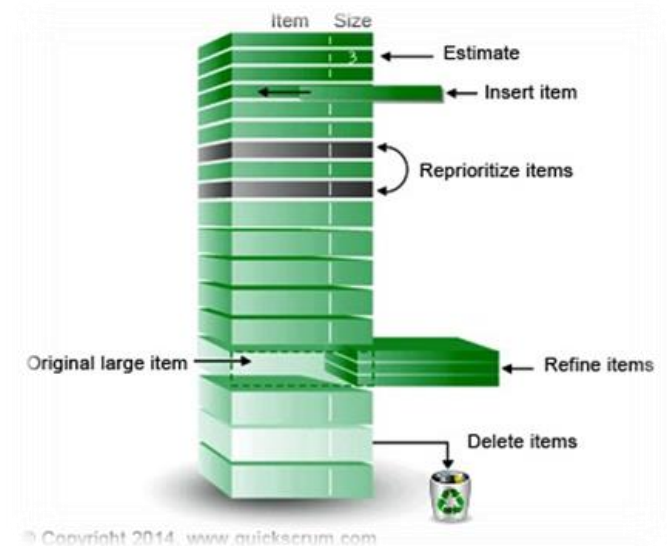
Compromisos de los artefactos: Cada artefacto contiene un compromiso para garantizar que proporciona información que mejora la transparencia y el enfoque:



- ☐ Para la **Lista del Producto (Product Backlog)** es el **Objetivo del Producto (Product Goal)**.
- ☐ Para la **Lista del Sprint (Sprint Backlog)** es el **Objetivo del Sprint (Sprint Goal)**.
- ☐ Para el **Incremento** es la **Definición de Terminado**.

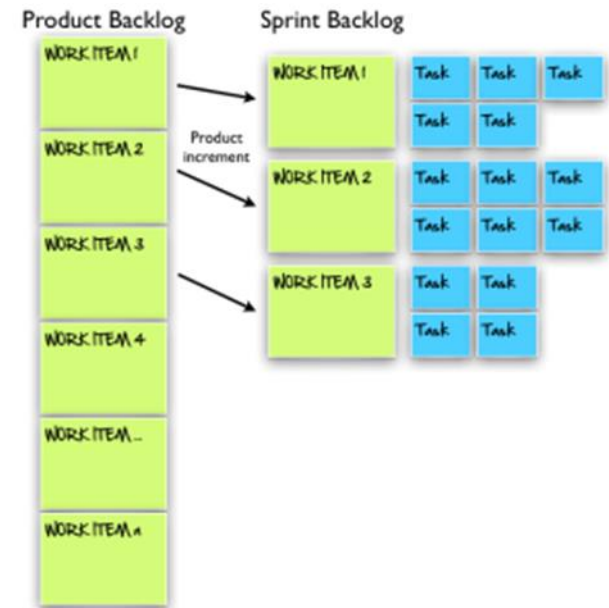
Artefactos: La Lista del Producto

- ❑ La Lista del Producto (Product Backlog) es una lista emergente y ordenada (por prioridad) y de todo lo que es necesario en el producto.
- ❑ Es la **única fuente de requisitos** en Scrum.
- ❑ El responsable de la LP y su ordenación es el **Dueño del Producto**.
- ❑ La LP es **dinámica**, evoluciona con el producto, y nunca está completa.
- ❑ **Atributos de la LP:** Descripción, orden, estimación, valor, etc. Continuamente se agrega detalle (refinamiento o grooming) a los elementos.
- ❑ Los elementos de mayor orden de prioridad tienen más detalles y claridad, y son considerados **preparados o accionables** para tomarlos en el siguiente Sprint.
- ❑ El ED es el responsable del **dimensionamiento** de cada elemento, lo que permite sumar el trabajo total restante para **estimar el progreso hacia el objetivo**.



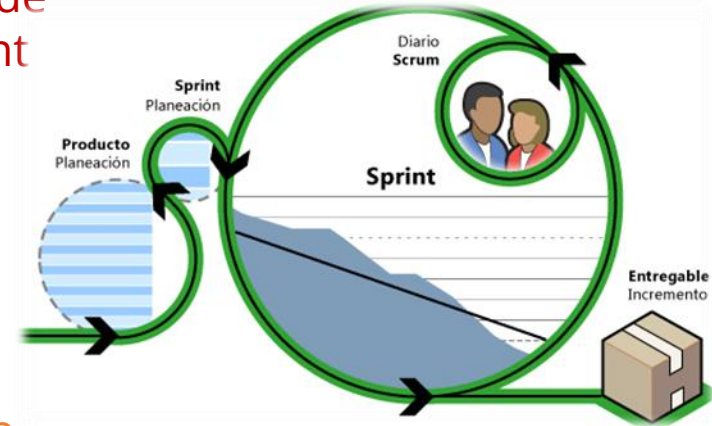
Artefactos: La Lista del Sprint

- ❑ La Lista del Sprint (Sprint Backlog) Es el Objetivo del Sprint + conjunto de elementos de la Lista de Producto seleccionados para el Sprint + un plan del trabajo para entregar el incremento.
- ❑ El plan tiene detalle suficiente como para entender el progreso en el Scrum Diario, y emerge a medida que el ED aprende durante el Sprint.
- ❑ El ED puede agregar, cambiar o eliminar elementos durante el Sprint (renegociar alcances con PO).
- ❑ Se descomponen los elementos de la Lista del Producto en unidades de tamaño adecuado para monitorizar el avance a diario, e identificar riesgos y problemas sin necesidad de procesos de gestión complejos.
- ❑ Es también una herramienta para la comunicación visual directa del equipo. Idealmente se ubica en un tablero o pared en el mismo espacio físico donde trabaja el equipo.



Artefactos: El Incremento

- ❑ El **Incremento** es la suma de todos los elementos de la **Lista del Producto** completados durante el **Sprint** más el valor de los incrementos anteriores. Es un “peldaño hacia el Objetivo del Producto”
- ❑ Al final del Sprint, el Incremento debe estar **completamente terminado, operativo y en condiciones de ser entregado al cliente**.
- ❑ El Dueño del Producto **puede decidir liberarlo o no**.



- ❑ Si se requiere documentación o verificación por parte de terceros, también deben estar realizados para considerar que el incremento **cumple con la Definición de Terminado**.
- ❑ No deben considerarse como Incremento a **prototipos, módulos o sub-módulos, ni partes pendientes de pruebas o integración**.

Scrum: Resumen

